Fiche 3

Paramètres de dispersion et concentration – ÉNONCÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Exercice 1 – Écart absolu moyen, variance et écart-type

On observe la série suivante :

x_i	2	4	7	12	15
n_i	4	2	5	7	2

1. Calculer la moyenne.
2. Calculer l'écart absolu moyen $e = \frac{1}{N}\sum n_i|x_i - \bar{x}|$.
3. Calculer la variance $V = \frac{1}{N}\sum n_i(x_i - \bar{x})^2$ et l'écart-type $\sigma = \sqrt{V}$.
4. Calculer l'étendue et le coefficient de variation $CV = \sigma/\bar{x}$.

Exercice 2 – Dispersion d'une distribution groupée

Reprendre la distribution des 210 clients de la fiche 2.

1. Compléter un tableau contenant c_i, $n_i c_i$, c_i^2 et $n_i c_i^2$.
2. Calculer la variance et l'écart-type à l'aide de $V = \overline{x^2} - \bar{x}^2$.
3. Calculer le coefficient de variation.
4. Calculer l'écart interquartile et commenter ce qu'il mesure par rapport à l'écart-type.

Exercice 3 – Médiale, courbe de Lorenz et indice de Gini

On étudie des salaires mensuels groupés :

Classe (centaines d'euros)	$[10, 20[$	$[20, 30[$	$[30, 40[$	$[40, 60[$
Effectif n_i	20	30	30	20

1. Calculer les centres, les masses $n_i c_i$, les masses relatives et leurs cumuls.
2. Déterminer la médiale MI, valeur qui partage la masse totale en deux parties égales.
3. Construire les points de la courbe de Lorenz.
4. Calculer l'indice de Gini par la méthode des trapèzes et interpréter le degré de concentration selon l'échelle utilisée dans le cours.